



**Tecnológico Nacional de México
Instituto Tecnológico de Pinotepa**



EL MODELO DE AGENTE INTELIGENTE Y LA ESTRUCTURA PEAS

MATERIA: INTELIGENCIA ARTIFICIAL

**Docente: ING. CARLOS MANUEL NIETO
VAZQUEZ**

**Trabajo del alumno:
Héctor Owen Velasco Mendoza No. 23730113**

7ºA Ing en Sistemas Computacionales

Tabla de contenido

Tabla de contenido.....	2
1. Introducción.....	3
2. ¿Qué es un agente inteligente?.....	3
2.1 Elementos básicos de un agente.....	3
3. La estructura PEAS.....	4
3.1 Tipos de agentes según su arquitectura	4
4. ¿Cómo se aplica el modelo PEAS?.....	5
5. Ejemplo desarrollado: Aspiradora automática	5
5.1 Análisis del comportamiento del agente	6
6. Conclusión.....	6
7. Referencias	7

1. Introducción

Dentro del campo de la Inteligencia Artificial (IA), uno de los conceptos fundamentales es el de agente inteligente: un sistema capaz de percibir su entorno mediante sensores y actuar sobre él mediante actuadores, con el objetivo de alcanzar un desempeño óptimo respecto a una meta determinada. Este documento explica qué es el modelo de agente inteligente, describe la estructura PEAS utilizada para diseñarlo y analizarlo, y desarrolla un ejemplo práctico completo aplicado a un caso real.

El estudio de los agentes inteligentes y del modelo PEAS es uno de los pilares de la materia de Inteligencia Artificial, ya que constituye el punto de partida para el diseño de cualquier sistema inteligente: antes de construir un algoritmo de búsqueda, un sistema basado en reglas o un modelo de aprendizaje, es necesario comprender con claridad qué tarea debe resolver el agente, en qué entorno actuará y con qué medios cuenta para percibir y actuar sobre él.

2. ¿Qué es un agente inteligente?

Según Stuart Russell y Peter Norvig, autores del texto clásico *Artificial Intelligence: A Modern Approach*, un agente es cualquier entidad que percibe su entorno a través de sensores y actúa sobre ese entorno mediante actuadores. Un agente inteligente, además, es aquel que actúa de forma racional: selecciona la acción que se espera maximice su medida de desempeño, dado lo que ha percibido hasta el momento y el conocimiento que posee.

El comportamiento de un agente se describe mediante la llamada función del agente, que relaciona cualquier secuencia de percepciones con una acción. En términos de programación funcional, esto puede modelarse como una función pura:

$$\text{acción} = f(\text{percepción}, \text{estado_interno})$$

Un agente racional no necesariamente es "perfecto": actúa de la mejor manera posible con la información y los recursos que tiene disponibles en el momento de decidir.

2.1 Elementos básicos de un agente

- **Percepción:** es la información que el agente capta del entorno a través de sus sensores en un instante dado.
- **Estado interno / conocimiento:** memoria o representación interna que el agente mantiene sobre el mundo cuando la percepción actual no es suficiente para decidir.

- **Acción:** respuesta o decisión que el agente ejecuta sobre el entorno por medio de sus actuadores.
- **Medida de desempeño:** criterio objetivo que determina qué tan bien está actuando el agente respecto a la tarea que debe cumplir.

3. La estructura PEAS

Para diseñar un agente inteligente es necesario primero especificar el entorno de tareas en el que operará. La herramienta más usada para ello es el acrónimo PEAS, que organiza esta especificación en cuatro elementos:

- **P — Performance (Rendimiento o Medida de Desempeño):** los criterios que definen el éxito del agente; es decir, qué se espera que optimice o logre.
- **E — Environment (Entorno o Ambiente):** el contexto o mundo en el que el agente opera, incluyendo todo aquello que no forma parte del agente pero con lo que interactúa.
- **A — Actuators (Actuadores):** los mecanismos mediante los cuales el agente ejecuta acciones y modifica el entorno.
- **S — Sensors (Sensores):** los mecanismos mediante los cuales el agente percibe o recibe información del entorno.

Especificar correctamente el PEAS es el primer paso del diseño de cualquier agente, porque a partir de esta definición se determinan las propiedades del entorno (observable o parcialmente observable, determinista o estocástico, episódico o secuencial, estático o dinámico, discreto o continuo, de un solo agente o multiagente), lo cual influye directamente en qué tipo de arquitectura de agente conviene usar.

3.1 Tipos de agentes según su arquitectura

- Agentes reactivos simples: actúan únicamente en función de la percepción actual, sin memoria del pasado.
- Agentes reactivos basados en modelo: mantienen un estado interno que representa aspectos no observables del entorno.
- Agentes basados en objetivos: además del estado, consideran metas que desean alcanzar para elegir sus acciones.

- Agentes basados en utilidad: eligen la acción que maximiza una función de utilidad, permitiendo comparar entre varias metas posibles.
- Agentes que aprenden: incorporan un componente de aprendizaje que mejora su desempeño con la experiencia.

4. ¿Cómo se aplica el modelo PEAS?

Aplicar PEAS consiste en analizar un problema o tarea de IA y responder, de forma ordenada, cuatro preguntas:

- ¿Cuál es la medida de desempeño (Performance) que indica si el agente lo está haciendo bien?
- ¿Cuál es el entorno (Environment) en el que el agente se desenvuelve?
- ¿Qué actuadores (Actuators) tiene disponibles para actuar sobre ese entorno?
- ¿Qué sensores (Sensors) usa para percibir el estado del entorno?

Este análisis se realiza antes de programar cualquier lógica de decisión, ya que define los límites y las capacidades del sistema. En programación lógica, por ejemplo, las percepciones (sensores) se traducen en hechos o cláusulas, y las reglas de inferencia decantan en la acción que finalmente se ejecuta mediante los actuadores.

5. Ejemplo desarrollado: Aspiradora automática

Un ejemplo clásico utilizado en los textos de IA para ilustrar PEAS es el del robot aspiradora automático, un agente cuya tarea consiste en mantener limpio un entorno de habitaciones. A continuación se muestra el análisis PEAS completo para este caso:

Componente	Descripción para el ejemplo
Performance (Desempeño)	Limpieza del piso lograda, eficiencia energética (menor consumo de batería), reducción del ruido generado y del desgaste del equipo, y tiempo total empleado en la limpieza.
Environment (Entorno)	Habitaciones de una casa u oficina, con pisos, alfombras, muebles, escaleras, paredes y objetos diversos (algunos

Componente	Descripción para el ejemplo
	fijos y otros que pueden moverse, como mascotas o personas).
Actuators (Actuadores)	Ruedas o ruedas motrices para desplazarse, cepillos y motor de succión para recolectar suciedad, y en algunos modelos, un indicador o altavoz para notificaciones.
Sensors (Sensores)	Cámara o sensores infrarrojos para detectar obstáculos, sensores de suciedad para identificar zonas sucias, sensor de nivel de batería y sensores de caída (para evitar escaleras).

5.1 Análisis del comportamiento del agente

Con base en esta especificación PEAS, el robot aspiradora es un agente basado en modelo: mantiene una representación interna (mapa) de las zonas ya limpiadas, porque su entorno es parcialmente observable (no puede ver toda la casa a la vez). Su función de agente podría describirse, de forma simplificada, así:

SI (sensor_suciedad = verdadero) ENTONCES acción = aspirar

SI (sensor_obstáculo = verdadero) ENTONCES acción = girar

SI NO ENTONCES acción = avanzar

Esta forma de expresar el comportamiento como un conjunto de reglas condicionales (si ocurre tal percepción, entonces ejecuta tal acción) es la base de los llamados agentes reactivos basados en reglas, uno de los modelos más simples y didácticos dentro de la Inteligencia Artificial. A partir de este mismo esquema es posible avanzar hacia agentes más sofisticados que incorporen memoria del entorno, objetivos explícitos o funciones de utilidad para comparar distintas acciones posibles.

6. Conclusión

El modelo de agente inteligente, junto con la especificación PEAS, constituye la base metodológica para diseñar sistemas de inteligencia artificial de forma ordenada y rigurosa. Definir con claridad el rendimiento esperado, el entorno, los actuadores y los sensores permite tomar decisiones informadas sobre qué arquitectura de agente conviene utilizar (reactivo, basado en modelo, en objetivos, en utilidad o con capacidad de aprendizaje) y cómo debe representarse su lógica de decisión. Por ello, PEAS es, en la práctica, el primer paso de todo proyecto de Inteligencia Artificial: sin una

especificación clara del entorno de tareas, no es posible evaluar si un agente está actuando de forma racional ni comparar distintas soluciones para un mismo problema.

7. Referencias

Russell, S., & Norvig, P. (2021). Artificial Intelligence: A Modern Approach (4th ed.). Pearson.

Poole, D. L., & Mackworth, A. K. (2017). Artificial Intelligence: Foundations of Computational Agents (2nd ed.). Cambridge University Press.

Luger, G. F. (2005). Artificial Intelligence: Structures and Strategies for Complex Problem Solving (5th ed.). Addison-Wesley.